

«Экологический мониторинг пришкольных территорий школ города Надыма»

Автор: Азанова Ольга, 9 класс, 15 лет, МОУ СОШ №4 г. Надыма

Руководитель: Ледовская Дина Георгиевна, учитель биологии и химии, МОУ СОШ №4

Введение.

Актуализация проекта.

Выбор школы для ребенка - серьезная и ответственная задача. Родитель должен осознавать, что ребенок будет учиться в выбранной школе на протяжении 11 лет, поэтому к выбору стоит подойти ответственно. При принятии решения, законный представитель ребёнка основывается на некоторых требованиях к учебным заведениям. В основном родитель опирается на такие критерии как: учебный план, учитель, удалённость от дома. Но практически никто не учитывает при принятии решения экологическое состояние территории школы. Состояние окружающей среды оценивается по некоторым показателям, которые непосредственно влияют на состояние здоровья человека. Например, удалённость от городских дорог влияет на качество воздуха.

В проекте будет проведён экологический мониторинг пришкольных участков всех школ города Надыма и анализ полученных результатов, по котором будет сделан вывод о том, на какой территории более благоприятная экологическая обстановка.

Цель: определение наиболее экологически благоприятной пришкольной территории школ города Надыма по результатам экологического мониторинга.

Задачи:

1. Измерение площади территорий школ.
2. Оценка расположения школ на местности.
3. Подсчёт количества древесных растений.
4. Измерение уровня радиации, шума

5. Сравнение и анализ полученных результатов

Гипотеза: в результате исследования, наиболее экологически благоприятной будет являться пришкольная территория МОУ СОШ №4.

Объект: пришкольные участки школ города Надыма

Предмет: локальный экологический мониторинг

Методы: сравнение, измерение.

Оборудование: дозиметр RADEX RD1503, рулетка геодезическая.

Теоретическая часть

Понятие экологического мониторинга.

Такое понятие как экологический мониторинг является многогранным и подразумевает множество уровней. В общем смысле — это систематически повторяющиеся во времени наблюдения различных элементов окружающей среды. Такие наблюдения характеризуются заданными целями, охватом и наличием программы, предполагающей возможность получения сравнимых результатов и определения динамики изменений параметров.

Информация, которая будет получена в ходе решения задачи экологического мониторинга, позволяет анализировать состояние и прогнозировать развитие ситуации, является основанием для управления качеством окружающей среды. Экологический мониторинг по определению комплексный, он включает контроль и природных, и антропогенных факторов разного рода.

Общая цель экологического мониторинга заключается в оптимизации взаимодействия человека с природой, а также в экологической ориентации хозяйственной деятельности. [1]

Базовые этапы проведения экологического мониторинга

1. Подробное изучение интересующей местности;
2. Определение мест отбора проб (почвы, воздуха, водных ресурсов);
3. Осуществление взятия проб на местности;

4. Контроль отобранных проб по необходимым показателям (проводимость, температура и т. д.);
5. Осуществление аналитических лабораторных исследований с целью выявления степени концентрации вредных веществ;
6. Сравнительный анализ полученных показателей со значениями их предельно допустимой концентрации;
7. Выявление на основе приобретённых результатов местности, в которой превышен уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ;
8. При необходимости подбор способов рекультивации загрязнённых областей;
9. Выполнение на местности работ по рекультивации. [2]

Практическая часть

В качестве объекта для экологического мониторинга рассматривались пришкольные участки всех школ города Надыма. Адреса школ указаны в Приложении 1. Места их расположения указаны на карте в Приложении 2. Исследование проводилось с сентября по декабрь 2021, по следующим показателям:

Площадь.

Для измерения площади на местности использовалась рулетка геодезическая. После произведения замеров, проводились расчеты по формуле: $S=a*b$ - общая формула площади прямоугольника. В зависимости от формы(?) территории использовались и другие формулы для более точного измерения площади.

Из таблицы, представленной выше, можно утверждать, что:

	МОУ СОШ №1	МОУ СОШ № 2	МОУ СОШ №3	МОУ СОШ №4	МОУ СОШ №5	МОУ СОШ № 6	МОУ СОШ №9	МОУ "Гимназия
Площадь, м ²	12549	13023,9	38128,5	8602,1	13253,7	7366,1	20874,6	4777,2

- наименьшая по площади пришкольная территория МОУ "Гимназия»;

- наибольшая по площади пришкольная территория школы МОУ СОШ №3;

Оценка расположения школ на местности.

Расположения школ важно для точной оценки экологического состояния территории. Оценивалась её удалённость от городских дорог и наличие рядом парковых зон.

Удалённость от городских дорог влияет на качество воздуха исследуемой территории. Чем дальше от городских дорог, чем меньше в воздухе выбросов автотранспорта. Измерения расстояния проводились с помощью интернет-сервиса «Яндекс. Карты» и инструмента «Линейка». Результаты измерения представлены ниже в таблице.

	МОУ СОШ №1	МОУ СОШ № 2	МОУ СОШ №3	МОУ СОШ №4	МОУ СОШ №5	МОУ СОШ № 6	МОУ СОШ №9	МОУ "Гимназия"
Удалённость от городских дорог, м	17,5	76,5	90	134	58	115	25,5	130

По результатам измерения, представленных выше в таблице, можно утверждать, что больше всего удалены от городских дорог школы: МОУ СОШ №4, МОУ «Гимназия». Из этого следует, что теоретически, качество воздуха на пришкольных территориях будет лучше и выше.

Парковые зоны способствуют улучшению качества воздуха и являются средой обитания и развития представителей флоры и фауны. [3]

Их расположение отмечено на карте, представленной в Приложении 2.

В таблице, данной ниже, показано наличие рядом со школой парковых зон на расстоянии в пределах 100 м. Из данных в таблице очевидно, что только МОУ СОШ №4 расположена рядом с парковой зоной. Это говорит о том, что качество воздуха на территории лучше.

	МОУ СОШ №1	МОУ СОШ № 2	МОУ СОШ №3	МОУ СОШ №4	МОУ СОШ №5	МОУ СОШ № 6	МОУ СОШ №9	МОУ "Гимназия"
Наличие парковых зон	-	-	-	+	-	-	-	-

Уровень радиации.

Радиация или ионизирующее излучение - поток микрочастиц, способных ионизировать вещество. Воздействие радиации на любой живой организм называют облучением. Главной мишенью ее воздействия является генетический материал клетки.

До 0.2 микрозиверт в час – это наиболее безопасный уровень внешнего облучения тела человека, когда "радиационный фон в норме".

В исследовании использовался специальный прибор измерения радиации-дозиметр RADEX RD1503. Все измерения также проводились в течении одного дня. Замеры осуществлялись по 4 точкам с разных сторон территории школ.

Объект исследования	1 замер, мкЗ/ч	2 замер, мкЗ/ч	3 замер, мкЗ/ч	4 замер, мкЗ/ч	Среднее значение, мкЗ/ч
МОУ СОШ №1	0,13	0,09	0,10	0,15	0,12
МОУ СОШ № 2	0,13	0,12	0,11	0,09	0,11
МОУ СОШ №3	0,11	0,10	0,11	0,12	0,11
МОУ СОШ №4	0,12	0,09	0,09	0,10	0,10
МОУ СОШ №5	0,08	0,09	0,13	0,14	0,11
МОУ СОШ № 6	0,12	0,13	0,15	0,11	0,13
МОУ СОШ №9	0,11	0,13	0,14	0,10	0,12
МОУ "Гимназия"	0,08	0,09	0,13	0,14	0,11

По данным таблицы, отклонений от норм радиационного излучения не выявлено. Стоит выделить, что: наименьший уровень радиации на пришкольной

территории школы МОУ СОШ №4; наибольший уровень радиации на пришкольной территории школы МОУ СОШ № 6.

Количество древесных растений.

Древесные растения являются наглядным индикатором благополучия окружающей среды. Служат для регуляции таких показателей как: температурный режим, влажность воздуха, движение воздуха, газообмен, состояние почвы.

В ходе проведения экологического мониторинга был проведен подсчёт количества древесных растений на каждом из пришкольных участков. Результаты представлены ниже в таблице.

	МОУ СОШ №1	МОУ СОШ № 2	МОУ СОШ №3	МОУ СОШ №4	МОУ СОШ №5	МОУ СОШ № 6	МОУ СОШ №9	МОУ «Гимназия»
Количество древесных растений, шт	66	17	118	128	6	41	107	13

Проведя анализ таблицы, можно сказать, что МОУ СОШ №5 и МОУ «Гимназия», находятся на условно пустынной территории., на таких участках произрастает малое количество древесных растений в общем. Основываясь на этом утверждении, можно сделать вывод, что территория подвержена к различным антропогенным и абиотическим воздействиям.

Также по данным таблицы можно утверждать, что МОУ СОШ №3 и МОУ СОШ №4- ведущие по количеству древесных растений. Из этого можно сделать вывод о том, что пришкольные участки минимально подвержены различным воздействиям.

Уровень шума.

Шумовое загрязнение — это раздражающий шум антропогенного характера, превышающий естественный уровень природного шумового фона. Чаще всего исходит от городских дорог, производств.

При чрезмерном уровне шум влияет на орган слуха, центральную нервную систему и сердечно-сосудистую систему. Шум влияет на обмен веществ, угнетает

окислительные процессы, способствует развитию гипертонической болезни. Шум также снижает трудоспособность.

Допустимой нормой шума для пришкольных территорий- 40-70 децибел (дБ)

Измерение проводилось при помощи мобильного приложения «Шумомер-шум под контролем». Для определения уровня шума необходимо соблюдение некоторых условий. Обязательно наличие штиля и проведение измерения в обеденное время, когда количество автотранспорта на дорогах достигало максимума. Это позволит определить максимальный уровень шума на участке. Результаты измерений приведены ниже в таблице.

Объект исследования	1 замер, дБ	2 замер, дБ	3 замер, дБ	4 замер, дБ	Среднее значение, дБ
МОУ СОШ №1	65	55	50	48	54,5
МОУ СОШ № 2	35	35	37	44	39,3
МОУ СОШ №3	50	45	40	37	43
МОУ СОШ №4	38	45	35	40	39,5
МОУ СОШ №5	55	46	50	49	50
МОУ СОШ № 6	60	35	40	36	42,8
МОУ СОШ №9	56	45	37	60	49,5
МОУ «Гимназия»	45	50	44	44	45,8

По данным таблицы, отклонений от норм уровня шума не выявлено. Также стоит выделить, что: наименьший уровень шума на пришкольных территориях школ: МОУ СОШ №2 и МОУ СОШ №4; наибольший уровень шума на пришкольных территориях школ: МОУ СОШ №1 и МОУ СОШ №5.

Общий вывод по практической части.

В практической части проекта был проведён экологический мониторинг пришкольных территорий всех школ города Надыма. По его результатам можно определить самую экологически благоприятную школу. Ей будет являться МОУ СОШ №4. Школа лидирует среди других, по показателям: уровня шума, количеству

растений, уровню радиации, расположению на местности. Этот результат можно объяснить тем, что школа окружена большим количеством древесных растений, жилыми домами (нет прямого контакта с главной дорогой).

Заключение

В проекте была проведена лишь малая часть измерений, которая лишь облачно может дать представление об экологическом состоянии пришкольных территорий школ. В будущем проект будет иметь продолжение и планируется исследование количества углекислого газа в воздухе, запылённости воздуха и почвы, кислотности почвы.

Для остальных школ рекомендуем проведение: озеленения участка и сезонной уборки на пришкольных территориях и за её пределами, в качестве мер по улучшению экологической обстановки.

В заключении, стоит сказать, что гипотеза, предполагаемая в самом начале проекта, оказалась верной.

Список интернет-ресурсов:

1. <https://geocompani.ru/poleznoe/stati/ekologicheskij-monitoring/>
2. <https://tterra.ru/articles/ehkologicheskij-monitoring/>
3. <https://moluch.ru/archive/79/14035/>

Список литературы:

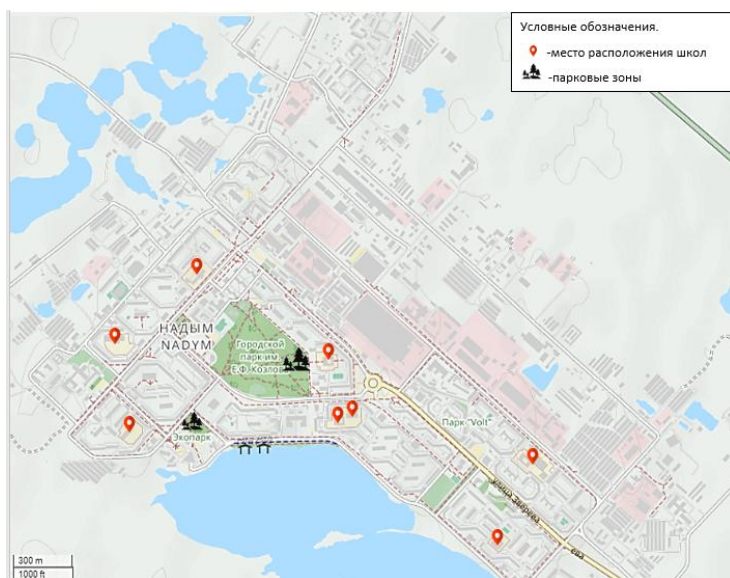
1. Муравьев А.Г., Пугал Н.А., Лавров В.Н. Экологический практикум: Учебное пособие с комплектом карт-инструкций / Под ред. А.Г. Муравьева. - 2-е изд., испр. – СПб: Крисмас+, 2012.-176с.: ил.

Приложение 1

1. МОУ «СОШ № 1 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ г. Надыма»- Комсомольская ул., 2
2. МОУ «СОШ №2 г. Надыма»- Комсомольская ул., 15а
3. МОУ «СОШ № 3 г. Надыма»- ул. Геологоразведчиков, 5/1
4. МОУ «СОШ № 4 г. Надыма»- ул. Зверева, 24а
5. МОУ «СОШ № 5 г. Надыма»- ул. Набережная им. Оруджева, 13/1
6. МОУ «СОШ № 6 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ г. Надыма»- ул. Набережная им. Оруджева, 55
7. МОУ «Гимназия г. Надыма»- ул. Набережная им. Оруджева, 13 корпус 2
8. МОУ «СОШ №9 г. Надыма»- Заводская ул., 7

Приложение 2

Карта города Надыма, ЯНАО. На ней обозначены места расположения школ и парковых зон.



Приложение 3

На фото представлен момент измерения уровня радиации на территории МОУ СОШ №1

